SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

PSO: Objeto de configuración de contraseña

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que son las PSO....3
Que necesitamos para esta práctica....3
Como crear y gestionar PSOs....3
Creación y gestión....3
Comprobación....13

Que son las PSO

Sus siglas significan **Password Setting Object** (Objeto de configuración de contraseña) que son unas políticas que se aplican a las contraseñas de grupos de usuario o usuarios.
Además las PSO tienen preferencia sobre las GPO, es decir si en la GPO hemos establecido una política de contraseña al usuario y luego creamos una PSO y establecemos otra política de contraseña al usuario, entrará en función la política de la PSO y no la de la GPO.

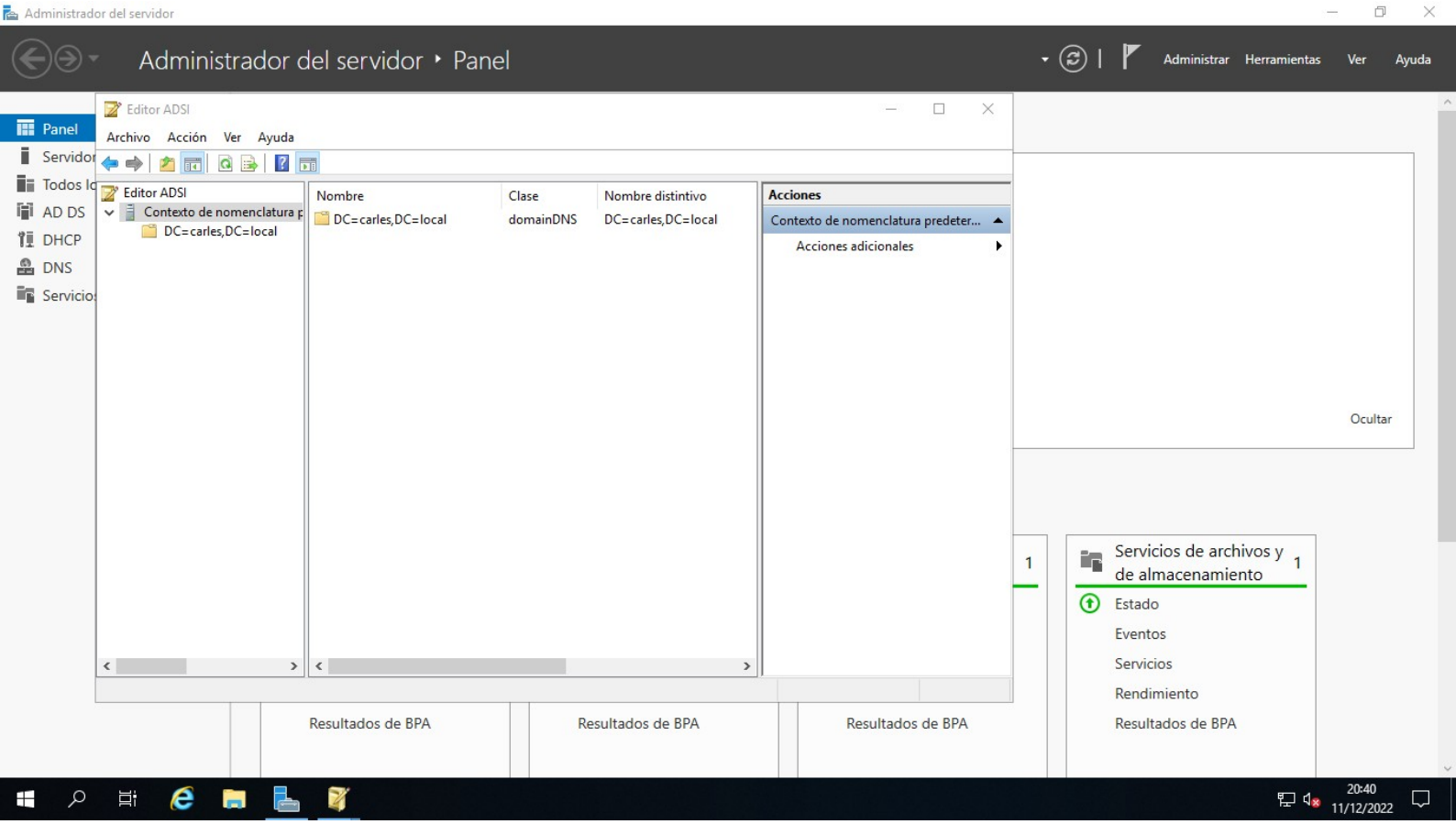
Que necesitamos para esta práctica

Para esta práctica haremos uso de dos equipos, uno con un sistema operativo de Windows server 2019 y otro con un sistema operativo de Windows 10 para realizar las pruebas.

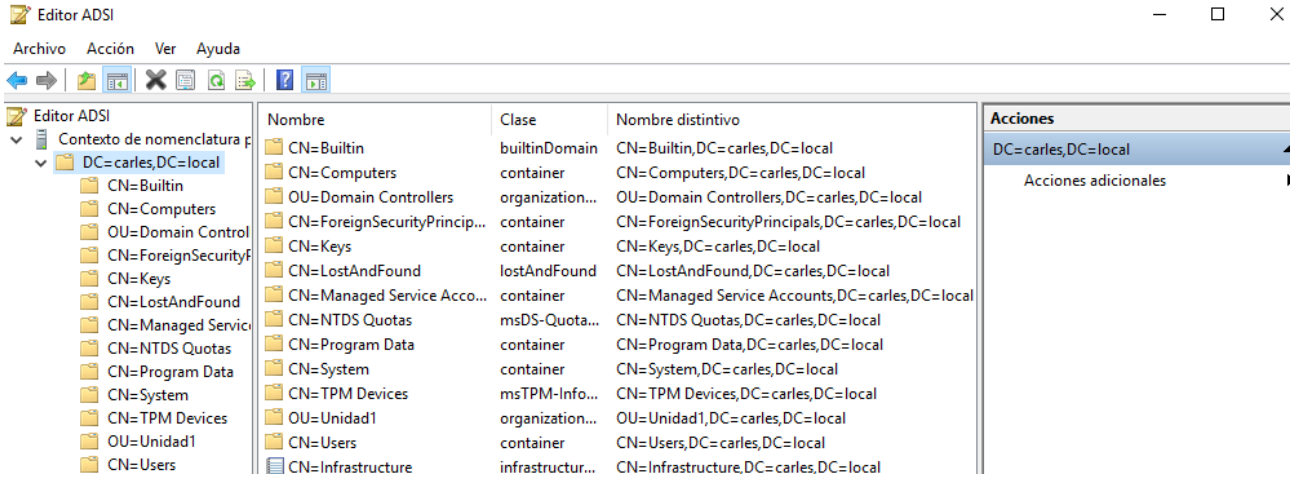
Como crear y gestionar PSOs

Creación y gestión

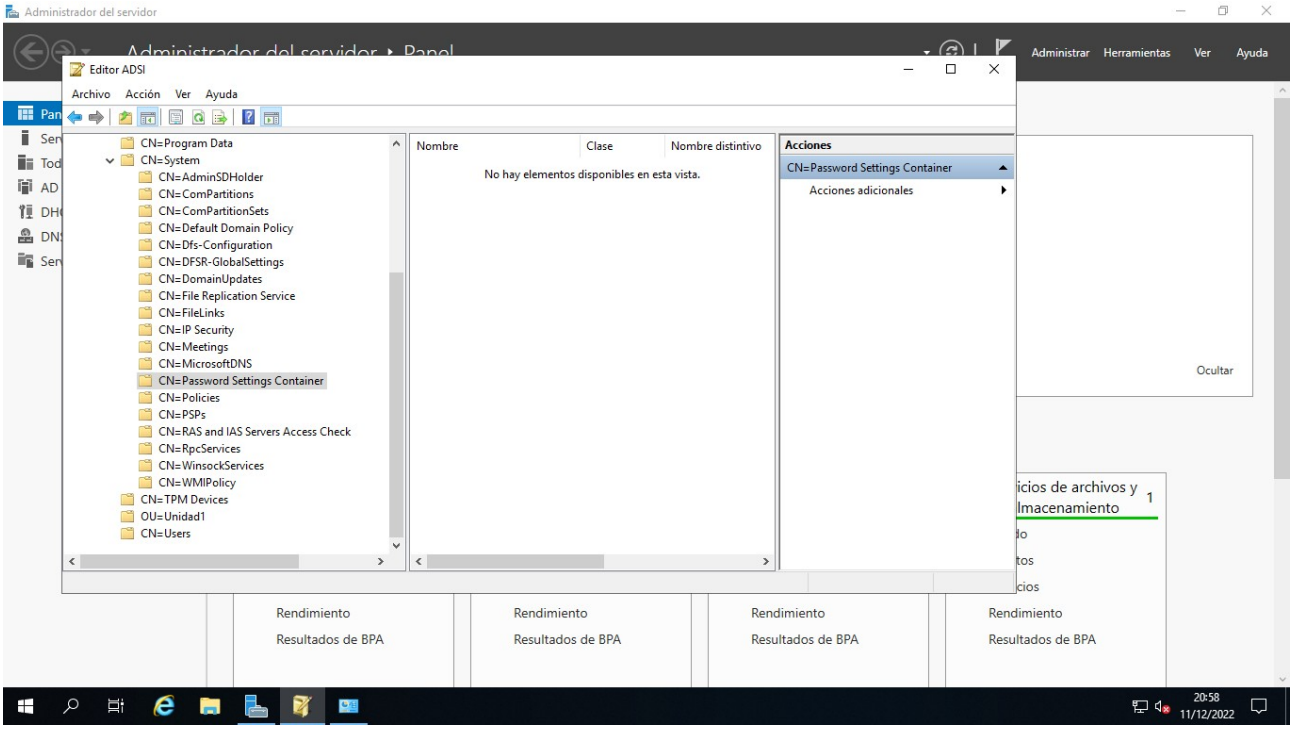
Para crear una PSO nueva, haremos uso del editor **ADSI**, sus siglas significan **Active Directory Service Interface Editor** (Editor de interfaz de servicio de Directorio Activo) que permite modificar, crear y eliminar objetos en un Directorio Activo. Para poder acceder al editor **ADSI** debemos ir al **panel del administrador del servidor»herramientas (situado arriba a la derecha)»Editor ADSI** y debería salir la siguiente ventana.



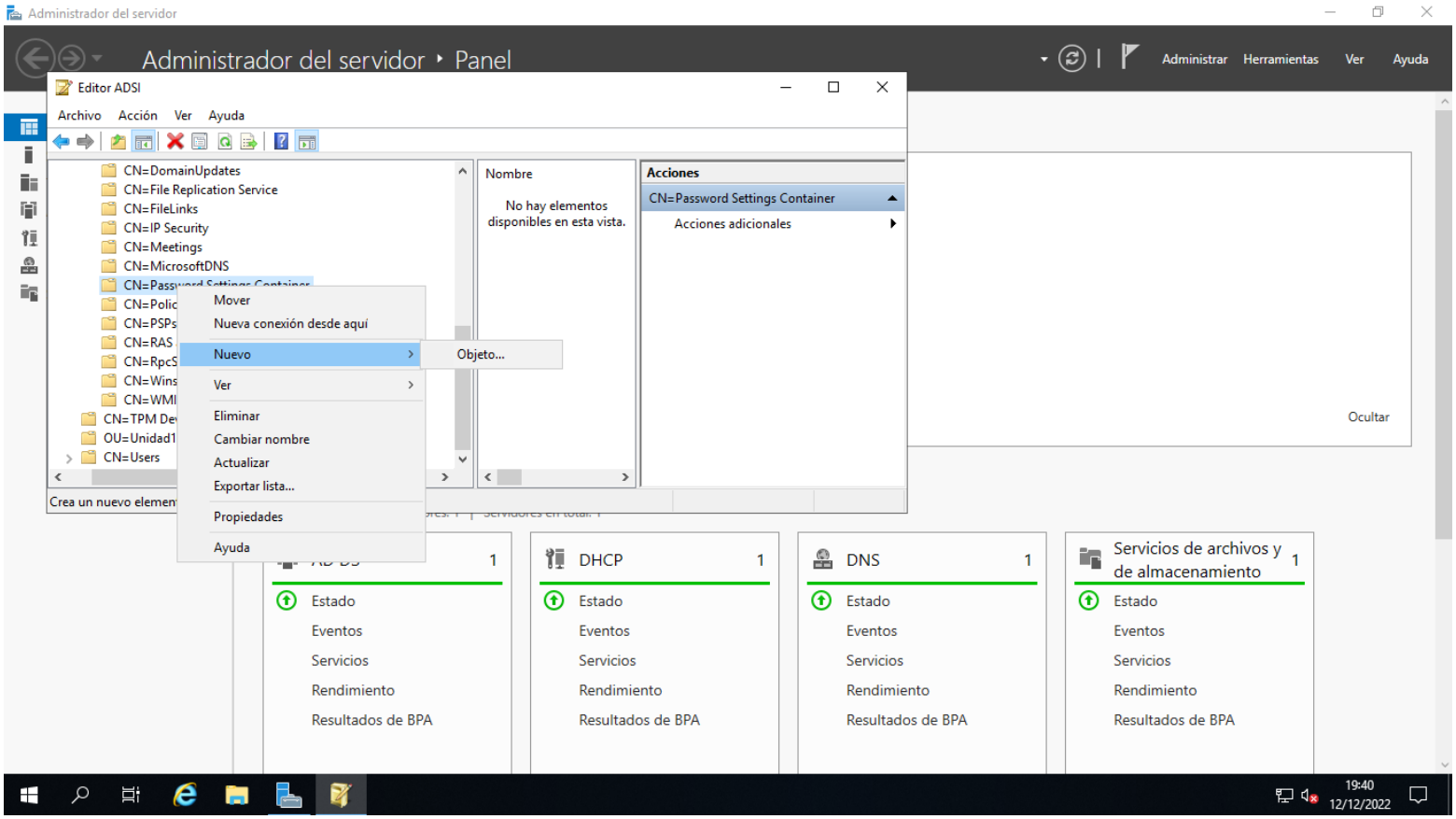
Para poder crear una PSO nueva, debemos presionar sobre el desplegable **DC=carles, DC=local,** que nos mostrará el dominio en otro formato donde veremos que hay carpetas con nombres como **CN** o **OU**. Estos significan nombre común y unidad organizativa.



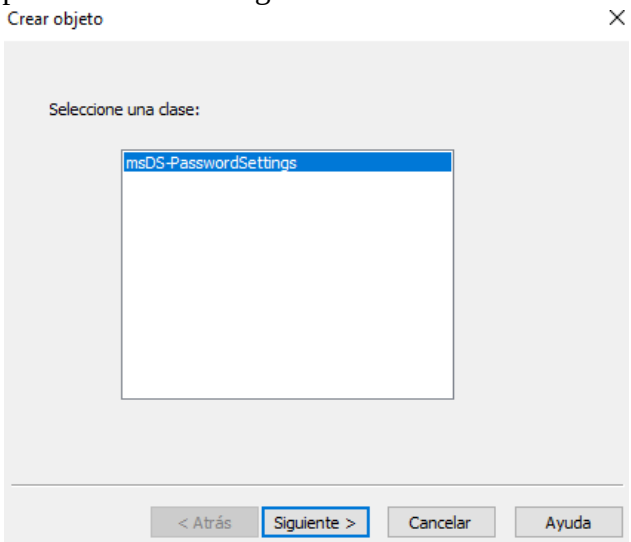
Una vez aquí deberemos ir al contenedor de contraseñas, donde crearemos un nuevo objeto que será la PSO. Para acceder ahí desplegaremos la carpeta cuyo nombre es **CN=System** y luego accederemos a la carpeta **CN=Password Settings Container.**



El siguiente paso sería pulsar clic derecho sobre **CN=Password Settings Container»Nuevo »Objeto**



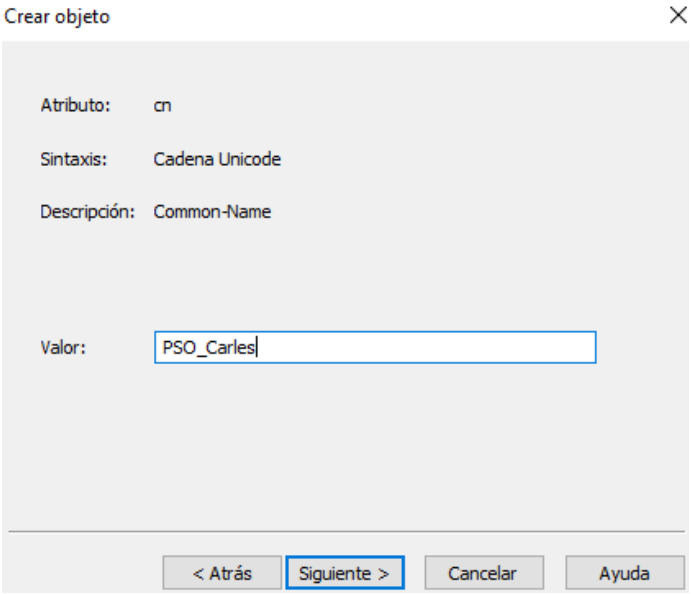
Al pulsar sobre nuevo objeto, primeramente deberemos seleccionar la clase. Seleccionaremos la única opción que aparece: **msDS-PasswordSettings** (es la configuración de las directivas) y pulsaremos sobre siguiente.



Una vez seleccionada la opción **msDS-PasswordSettings,** pasaremos con los distintos atributos.

Atributo 1

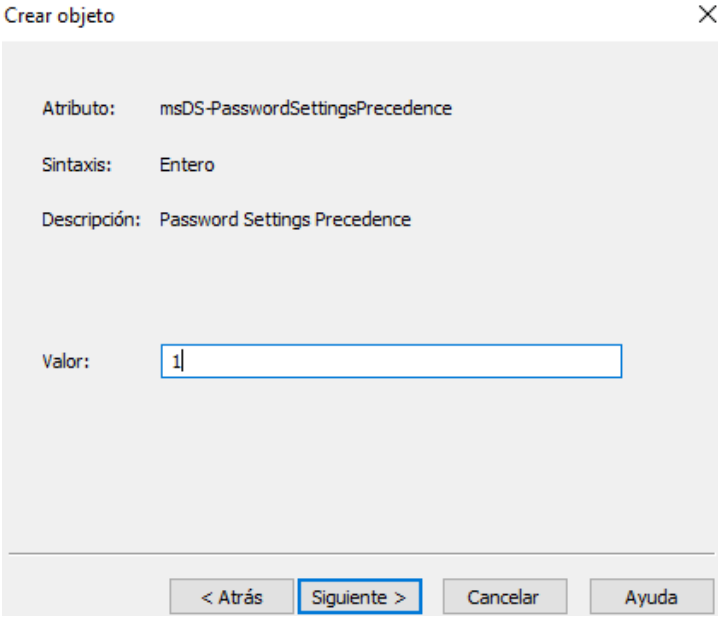
El primer atributo es el **cn,** es decir habrá que establecer un nombre al nuevo objeto.



Atributo 2

msDS-PasswordSettingsPrecedence. En este atributo habrá que definir la preferencia del objeto pero al no tener ninguna otra PSO creada, es decir esta es la primera que se creará, habrá que poner que esta será la primera. En el caso de tener una ya creada habrá que seleccionar el orden de preferencia, es decir cual estará por encima de la otra.

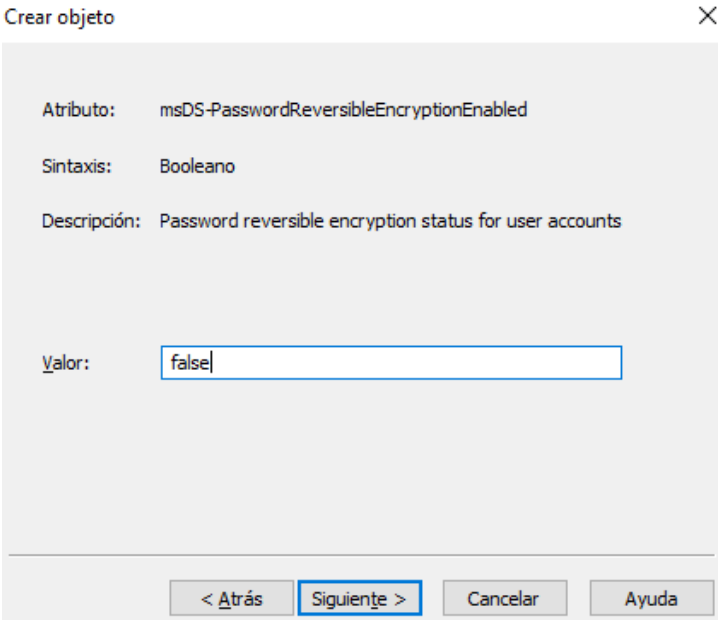
Para definir que esta será la primera, habrá que definir **como valor el número 1** ya que si nos fijamos en la **Sintaxis** nos dice que debe ser **entero**, es decir habrá que poner un **número entero**.



Atributo 3

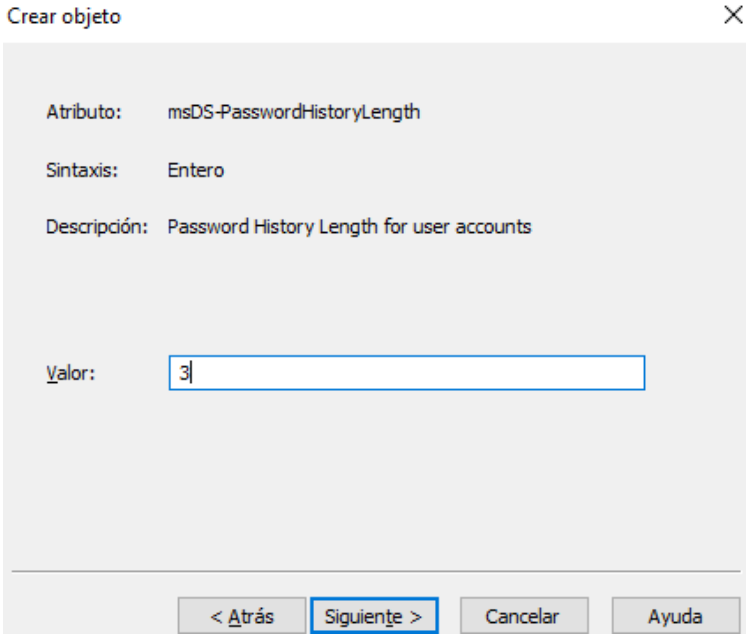
msDS-PasswordReversibleEncryptionEnabled. Aquí habrá que especificar si queremos almacenar la contraseña con cifrado reversible. El cifrado reversible significa que las contraseñas cifradas se pueden descifrar.

En este atributo pondré que no quiero almacenar la contraseña con cifrado reversible, entonces habrá que introducir **como valor la palabra false** ya que en la **Sitaxis** indica que el valor deberá ser **Booleano,** es decir **las únicas opciones correctas son true o false.**



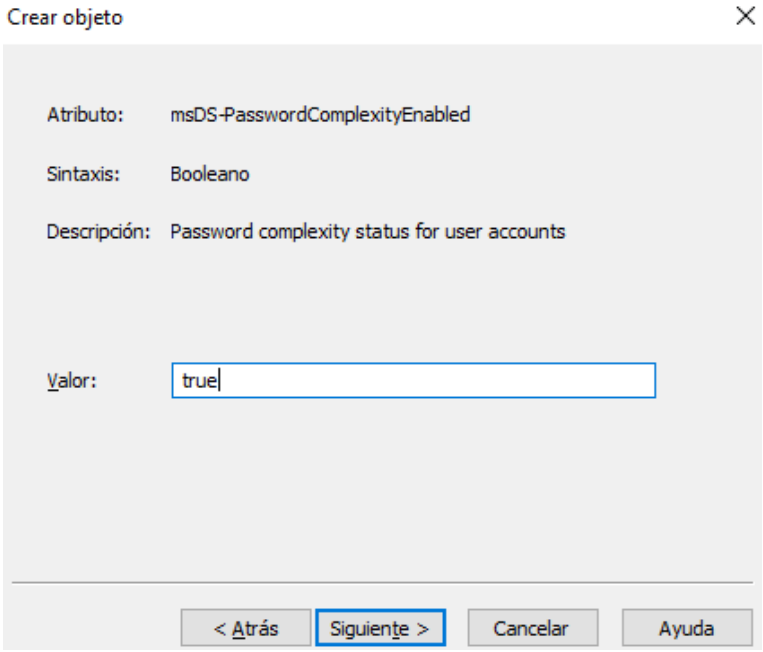
Atributo 4

msDS-PasswordHistoryLength. En este atributo tenemos que especificar cuantas contraseñas queremos que recuerde en el historial. Para ello habrá que establecer como **valor un número** ya que en la **Sintaxis** indica que el **valor deberá ser un número entero**. Yo pondré que recuerde 3 contraseñas.



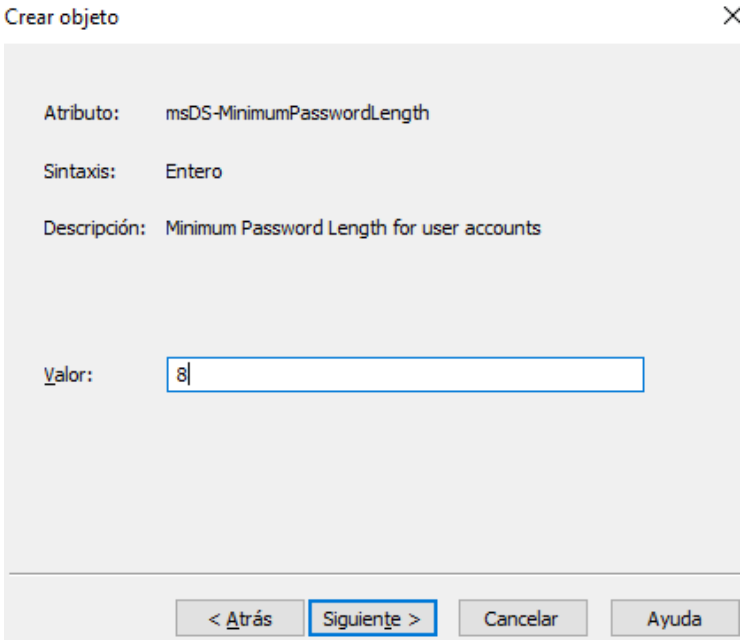
Atributo 5

msDS-PasswordComplexityEnabled. Aquí indicaremos si la contraseña tendrá o no complejidad, es decir que la contraseña contenga mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, etc. Yo indicare que si y para ello habrá que poner **como valor la palabra true** ya que en la **Sintaxis** indica que el **valor deberá ser Booleano** es decir **las únicas opciones correctas son true o false.**



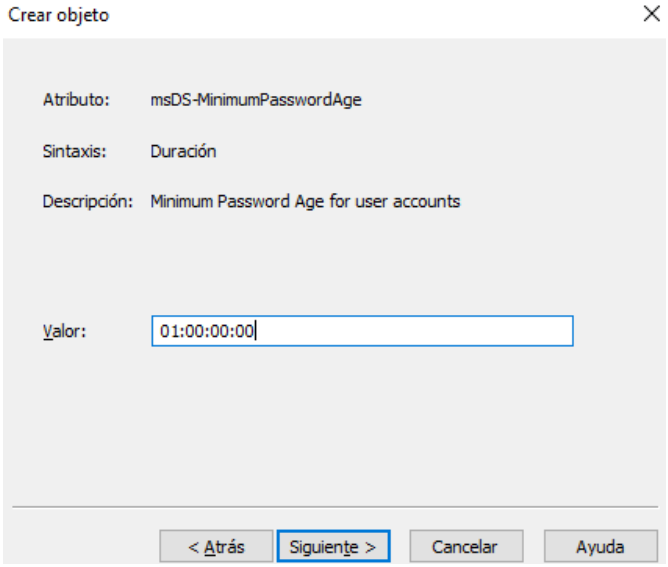
Atributo 6

msDS-MiniumPasswordLength. Deberemos indicar cuantos caracteres como mínimo deberá tener la contraseña. Habrá que especificar como **valor un número** ya que en la **Sintaxis** indica que el **valor deberá ser un número entero**. Yo pondré que tenga como mínimo 8 caracteres.



Atributo 7

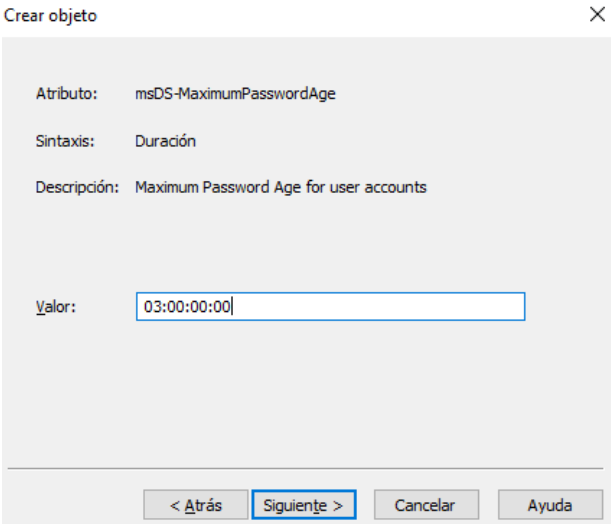
msDS-MiniumPasswordAge. En este atributo habrá que indicar el tiempo mínimo que queremos que dure la contraseña. Como **valor habrá que indicarlo como bien dice en la Sintaxis en Duración.** Yo pondré un días. El formato para introducir días es: **días:horas:minutos:segundos / 02:00:00:00.**



Atributo 8

msDS-MaximumPasswordAge. Si antes hemos indicado el tiempo mínimo, ahora habrá que indicar el tiempo máximo, es decir el tiempo máximo que durará esa contraseña. Como **valor habrá que indicarlo como bien dice en la Sintaxis en Duración.** Yo pondré una 3 días (una vez se llegue al tercer día, la contraseña se deberá cambiar).

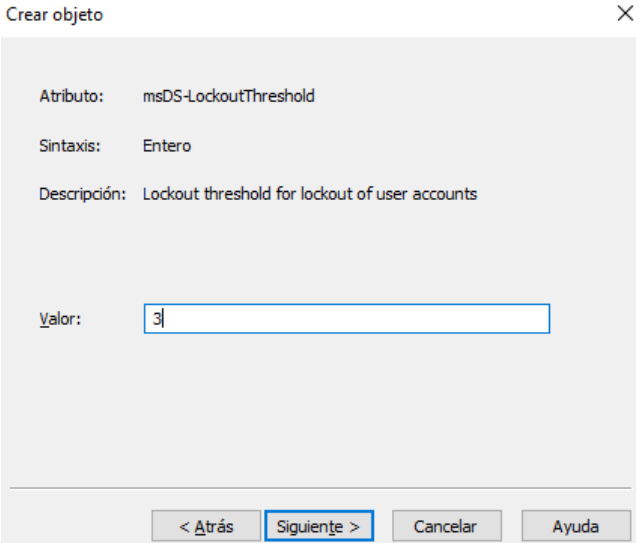
El formato para introducir días es: **días:horas:minutos:segundos / 02:00:00:00.**



Atributo 9

msDS-LockoutThreshold. Aquí habrá que indicar el número de intentos que tiene el usuario para iniciar la sesión. Yo pondré 3 intentos (si al tercer intento no inicia la sesión, no podrá iniciar sesión

y por lo tanto se bloqueará). Como **valor habrá que indicarlo como bien dice en la Sintaxis en Números enteros.**

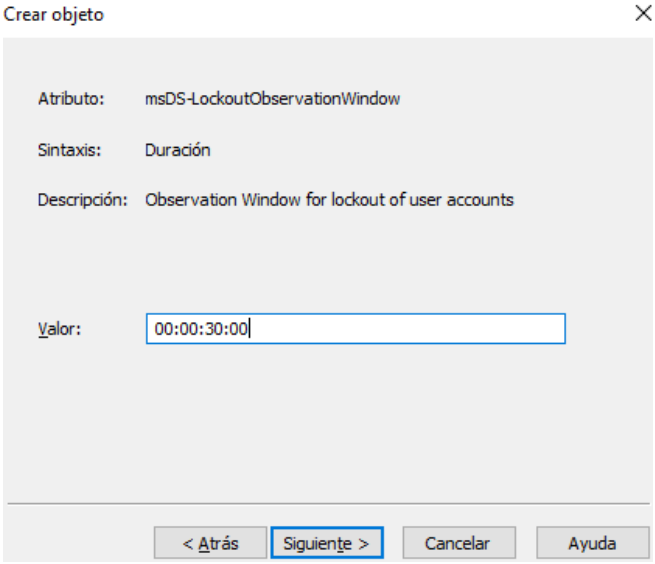


Atributo 10

msDS-LockoutObservationWindow. Deberemos especificar en cuanto tiempo se podrá cometer los fallos en el inicio de sesión.

Como **valor habrá que indicarlo como bien dice en la Sintaxis en Duración.** Yo pondré media hora (30 minutos).

El formato para introducir minutos es: días:horas:minutos:segundos / 00:00:30:00.

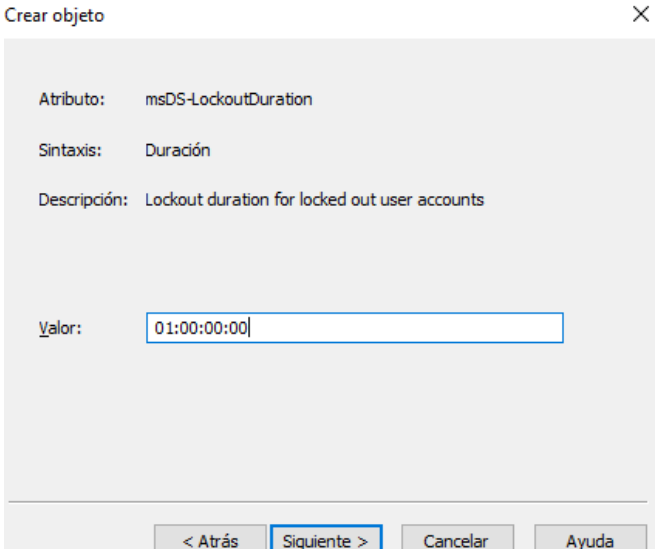


Atributo 10

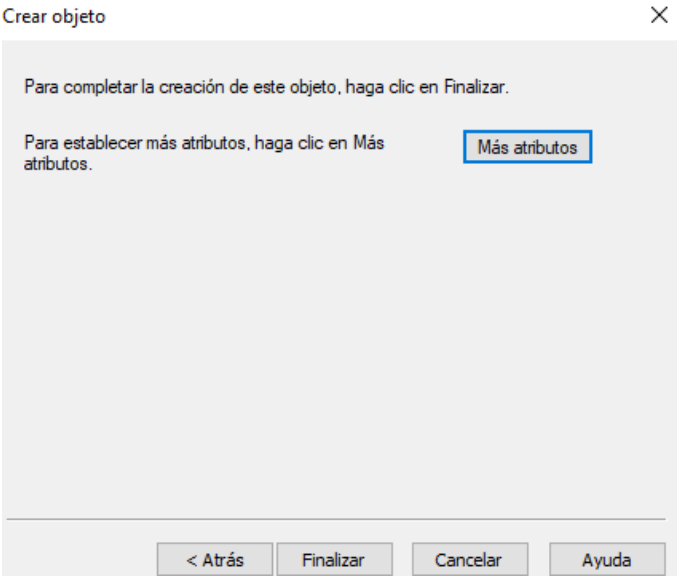
msDS-LockoutObservationWindow. Deberemos especificar durante cuanto tiempo estará la cuenta bloqueada del usuario y hasta que no finalice este tiempo, no podrá iniciar sesión.

Como **valor habrá que indicarlo como bien dice en la Sintaxis en Duración.** Yo pondré una hora.

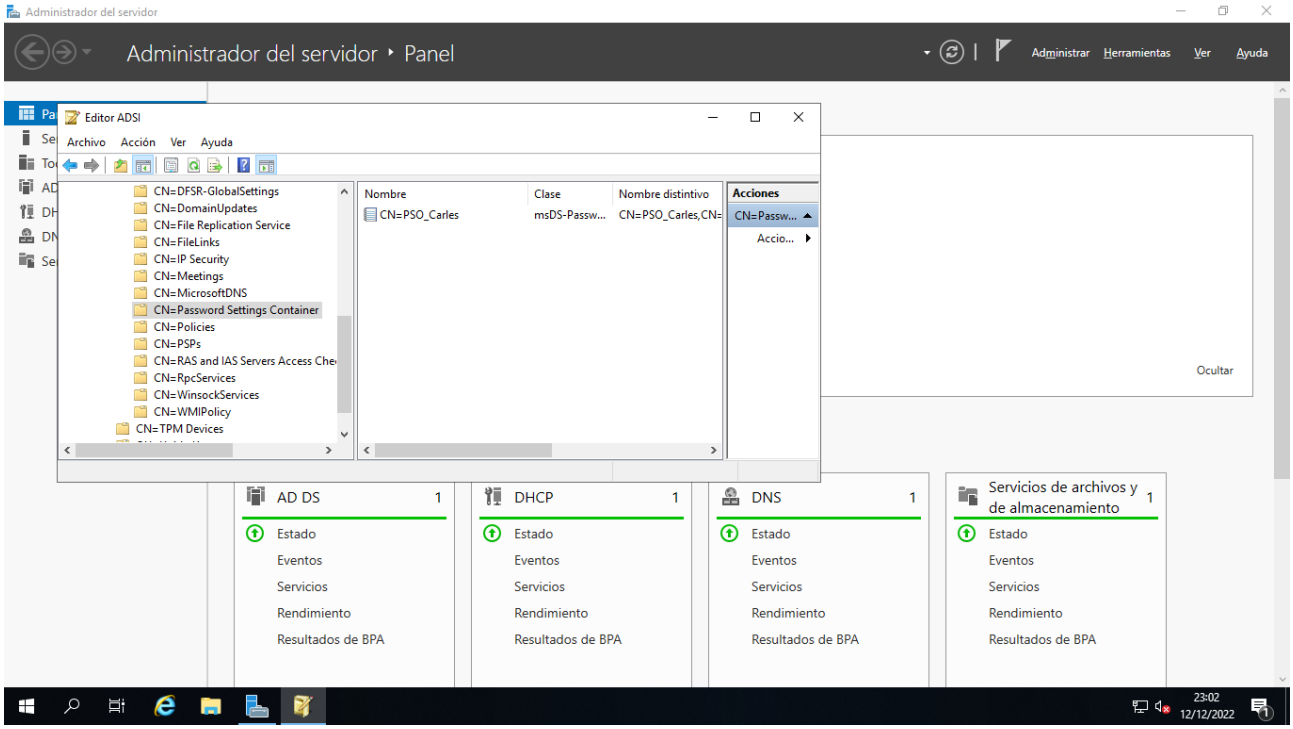
El formato para introducir un día es: días:horas:minutos:segundos / 01:00:00:00.



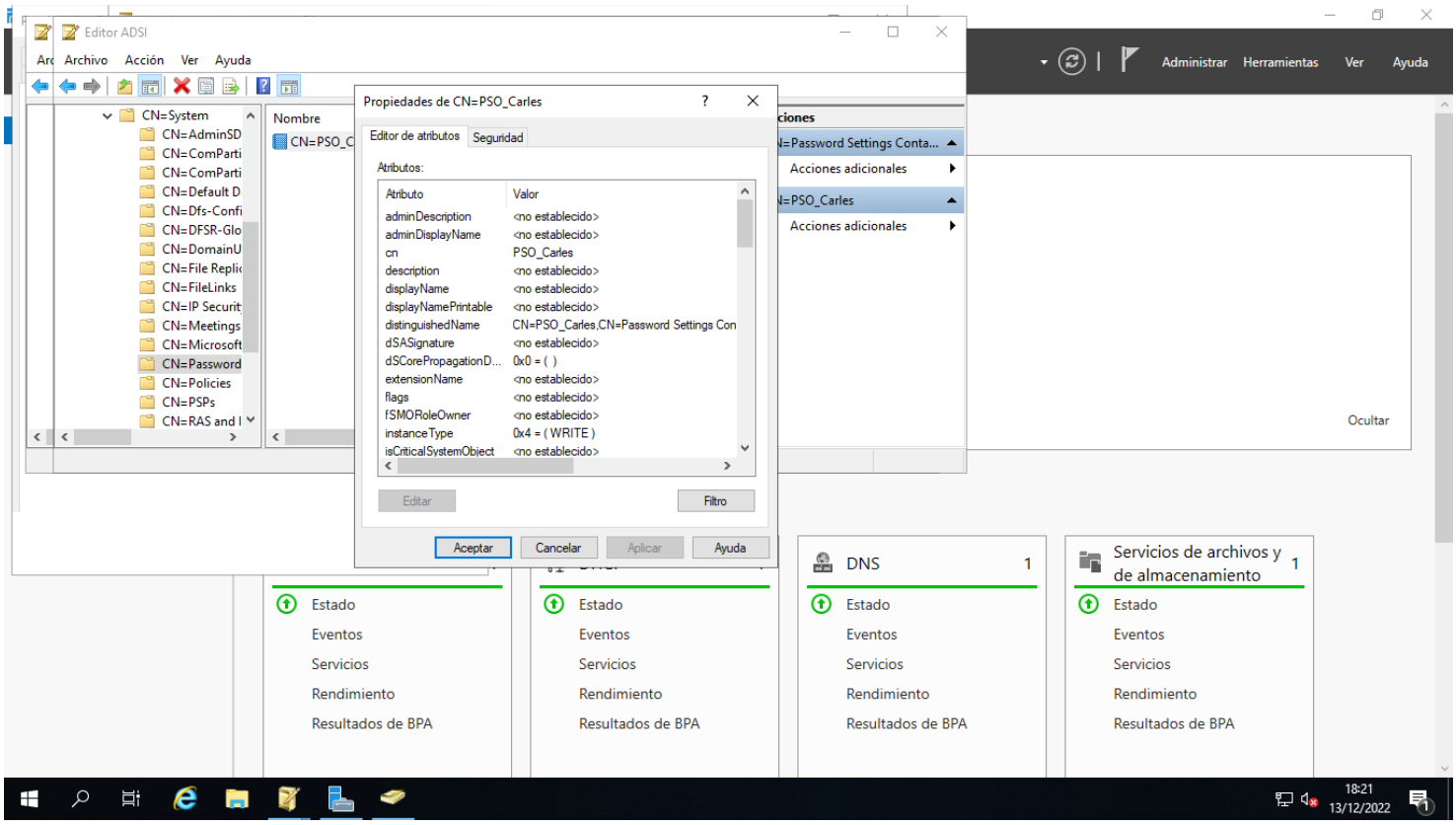
Y por último debemos presionar sobre finalizar para poder completar la creación del objeto.



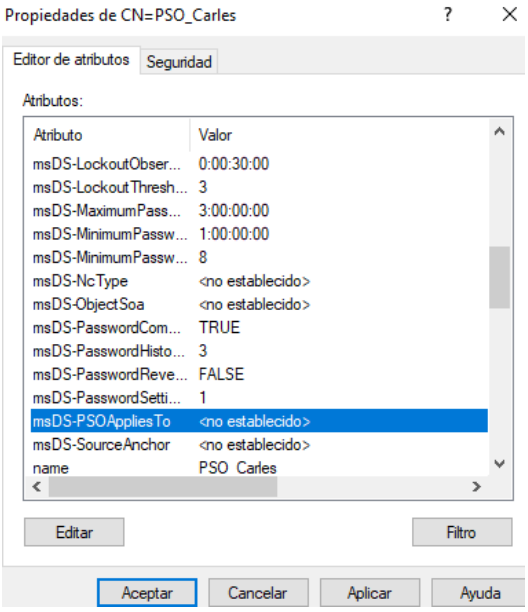
Una vez pulsado en finalizar podemos ver que el objeto creado llamado **PSO_Carles** se ha creado en el contenedor **CN=Password Settings Container**

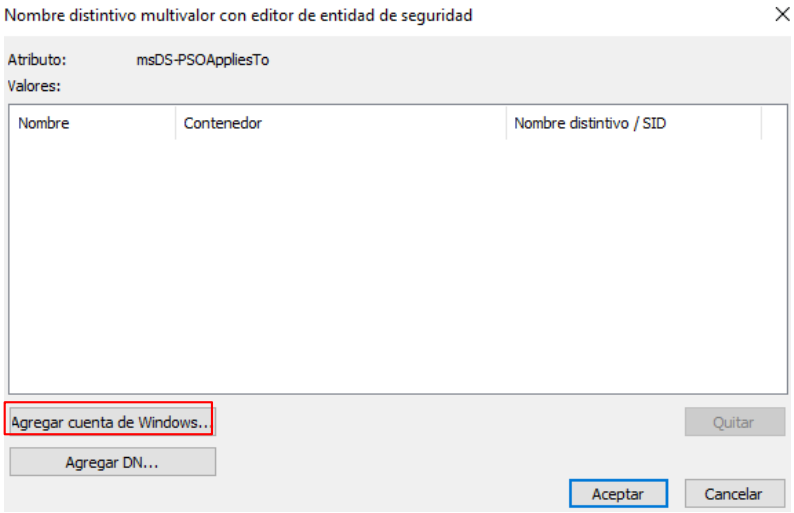


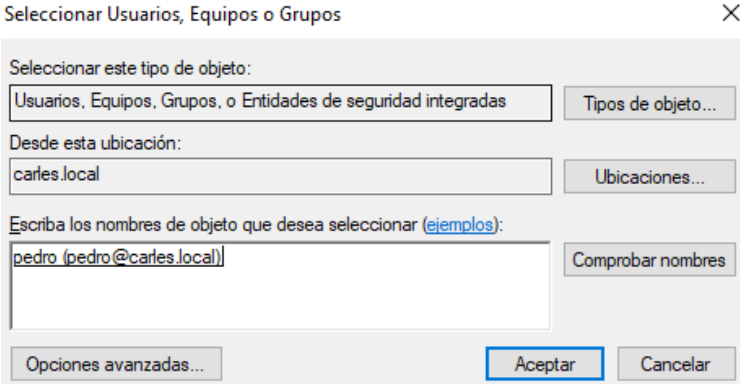
Ahora habrá que aplicar las políticas de la PSO a un usuario. Yo utilizaré un usuario nuevo que he creado llamado pedro (en las practicas anteriores tenéis explicado como crear un usuario). Para aplicarle esta PSO al usuario pedro habrá que pulsar doble clic sobre el objeto **PSO_Carles** y debería aparecer la siguiente ventana.



Donde habrá que hacer doble clic en el atributo **msDS-PSOApplies To.** Luego habrá que pulsar sobre **Agregar cuenta de Windows** e introducir al usuario. En mi caso será pedro.

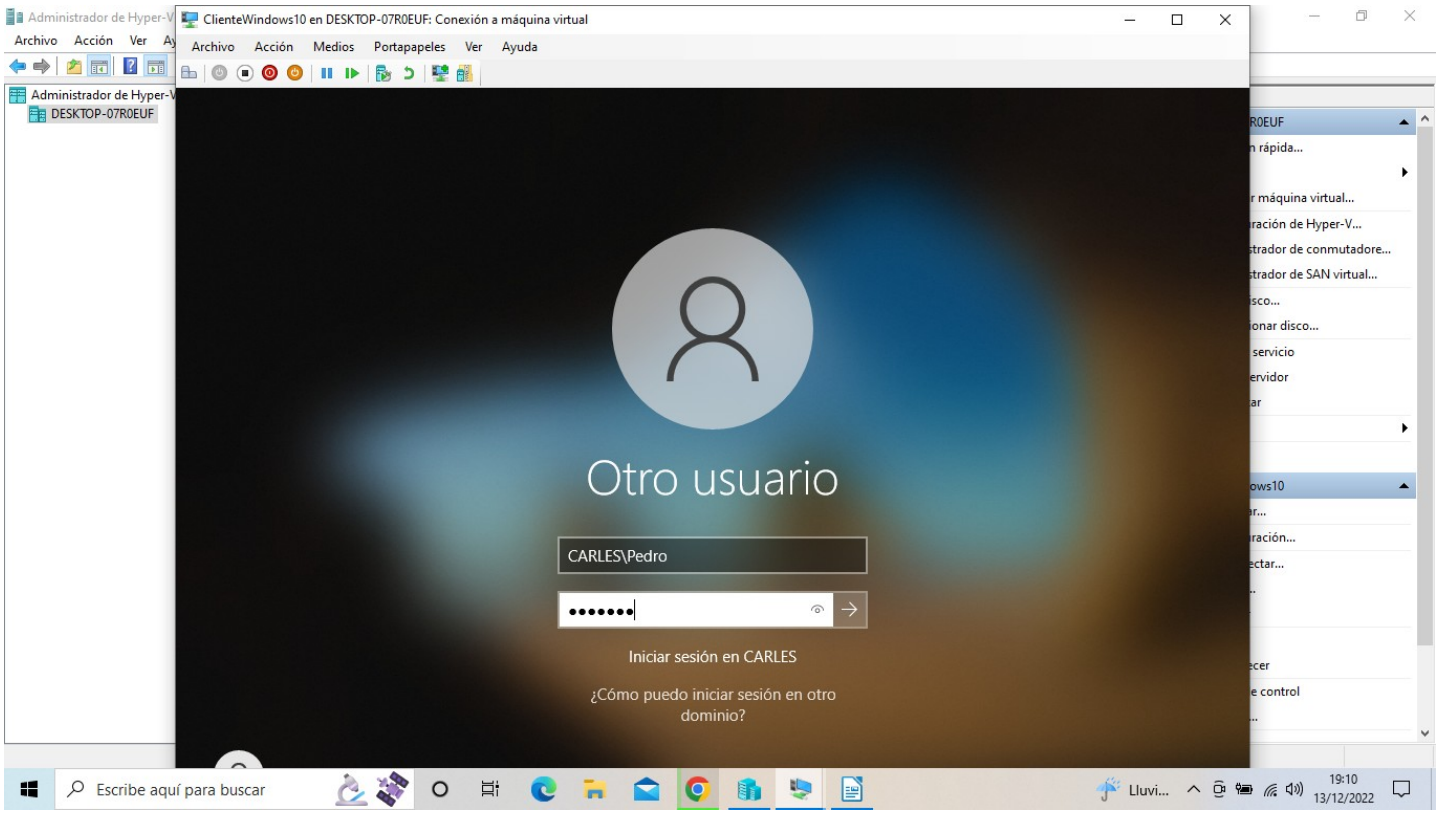




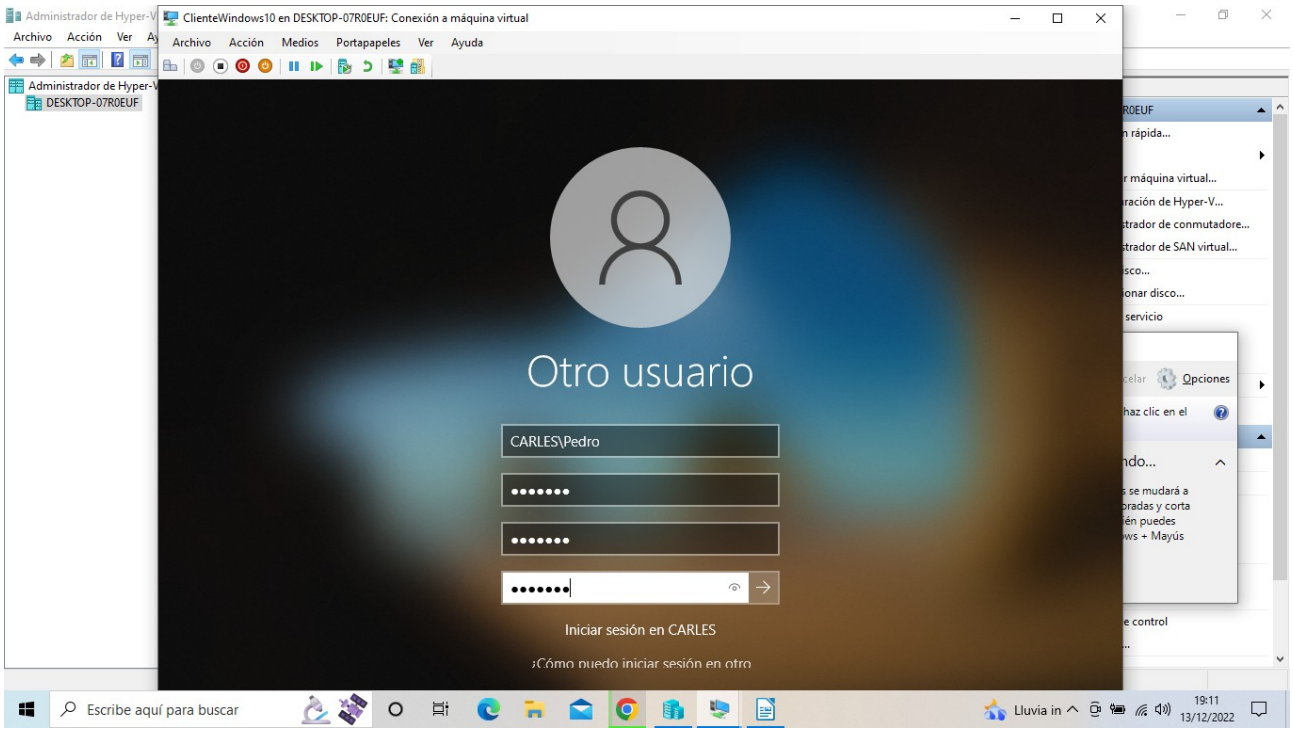


Comprobación

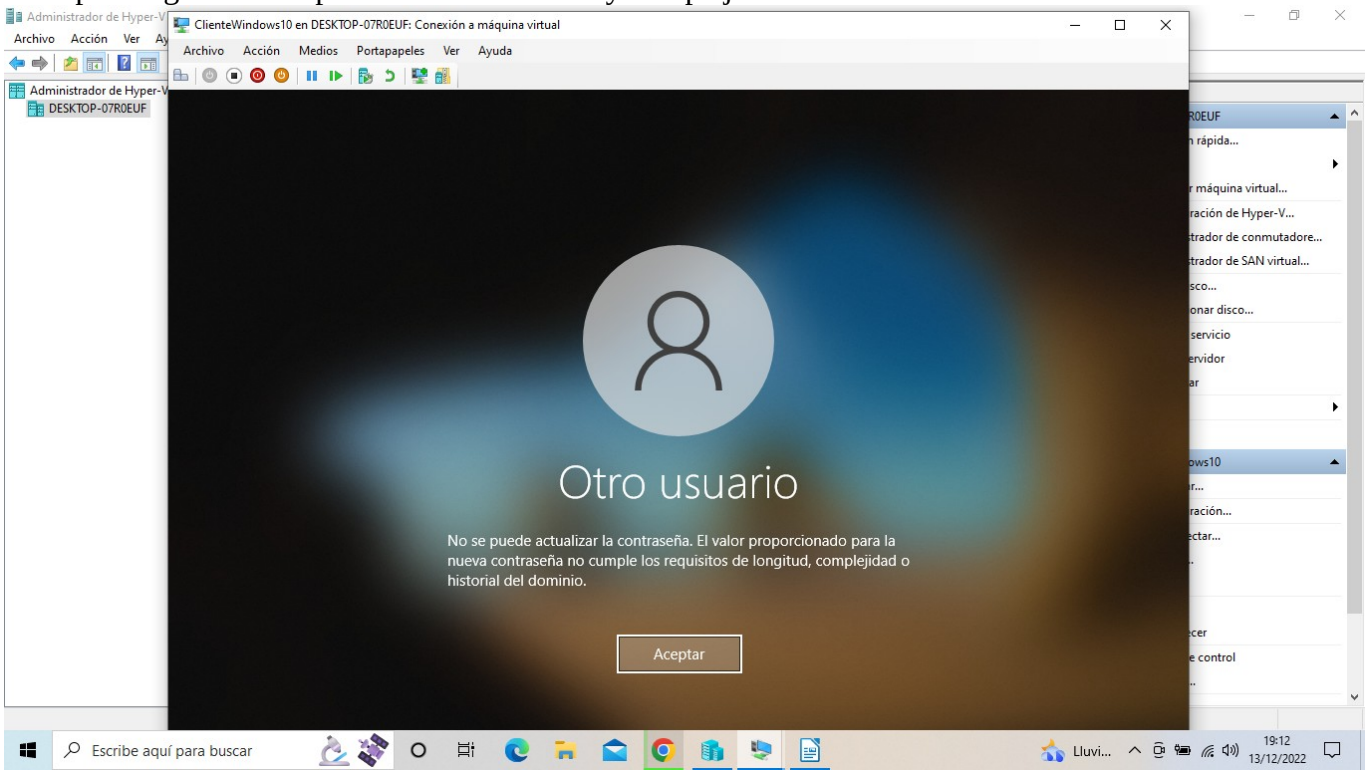
Desde una máquina cliente iniciaremos sesión con el usuario pedro en el dominio carles.local.



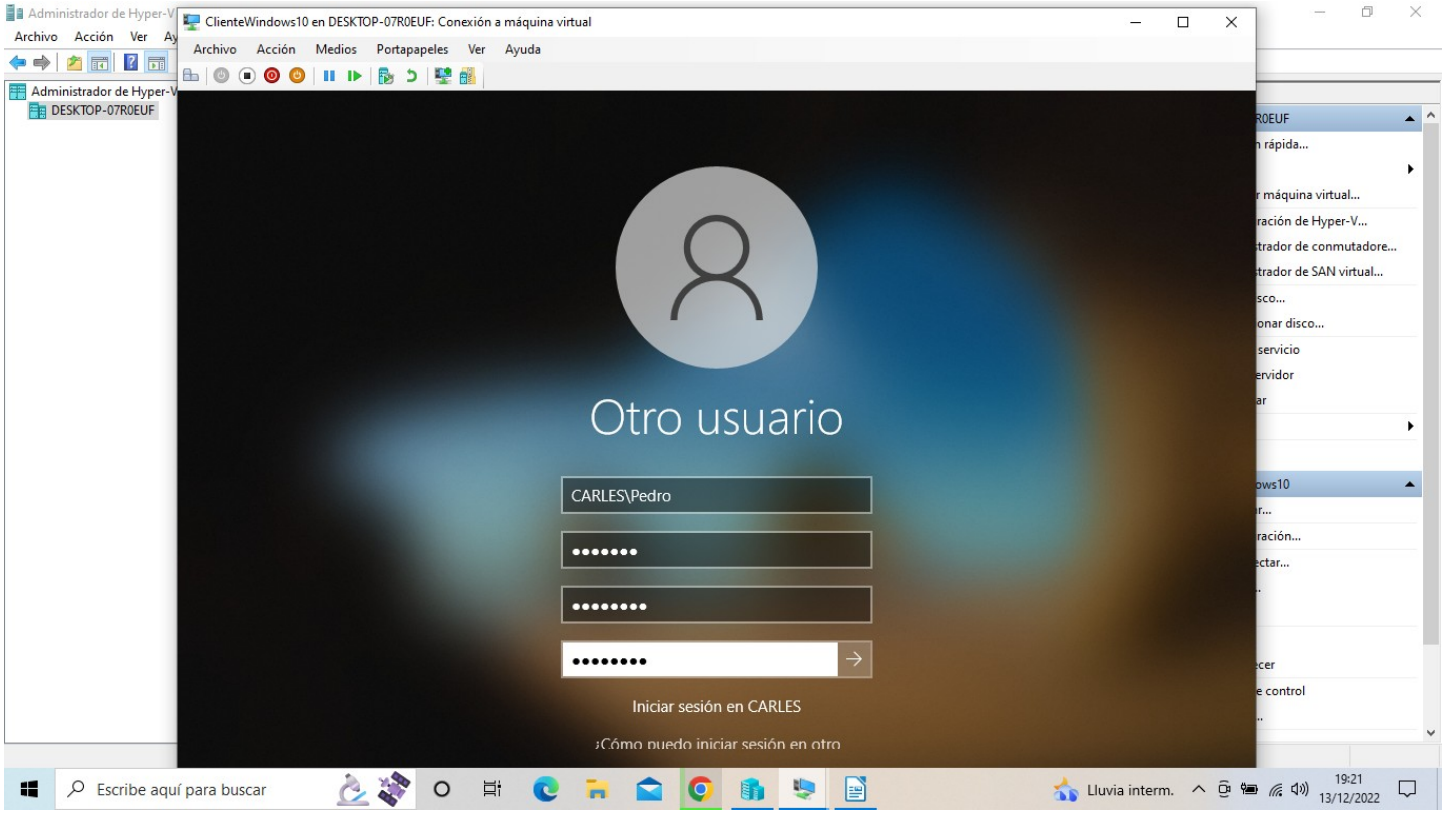
Introduciré la contraseña **1234567**.

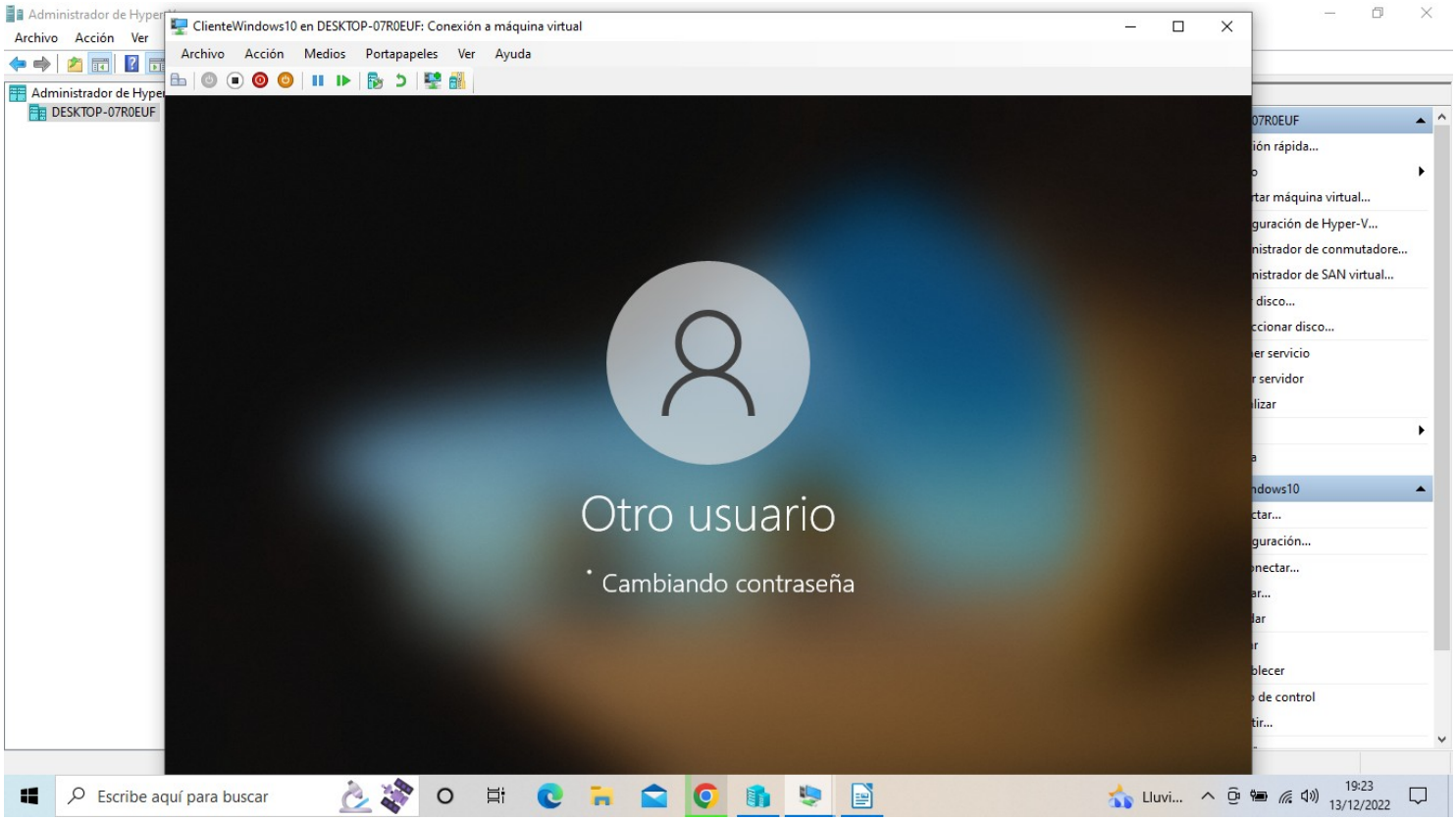


Al pulsar sobre aceptar para el cambio de contraseña, nos notifica que no se puede actualizar la contraseña. Esto es debido a que en la PSO_Carles hemos introducido unas políticas que deben ser cumplidas.
En la PSO_Carles habíamos introducido que como mínimo la contraseña debería tener 8 caracteres y que tenga complejidad y al introducir la contraseña **1234567** no permite actualizarla porque no cumple ninguna de las políticas de caracteres y complejidad.

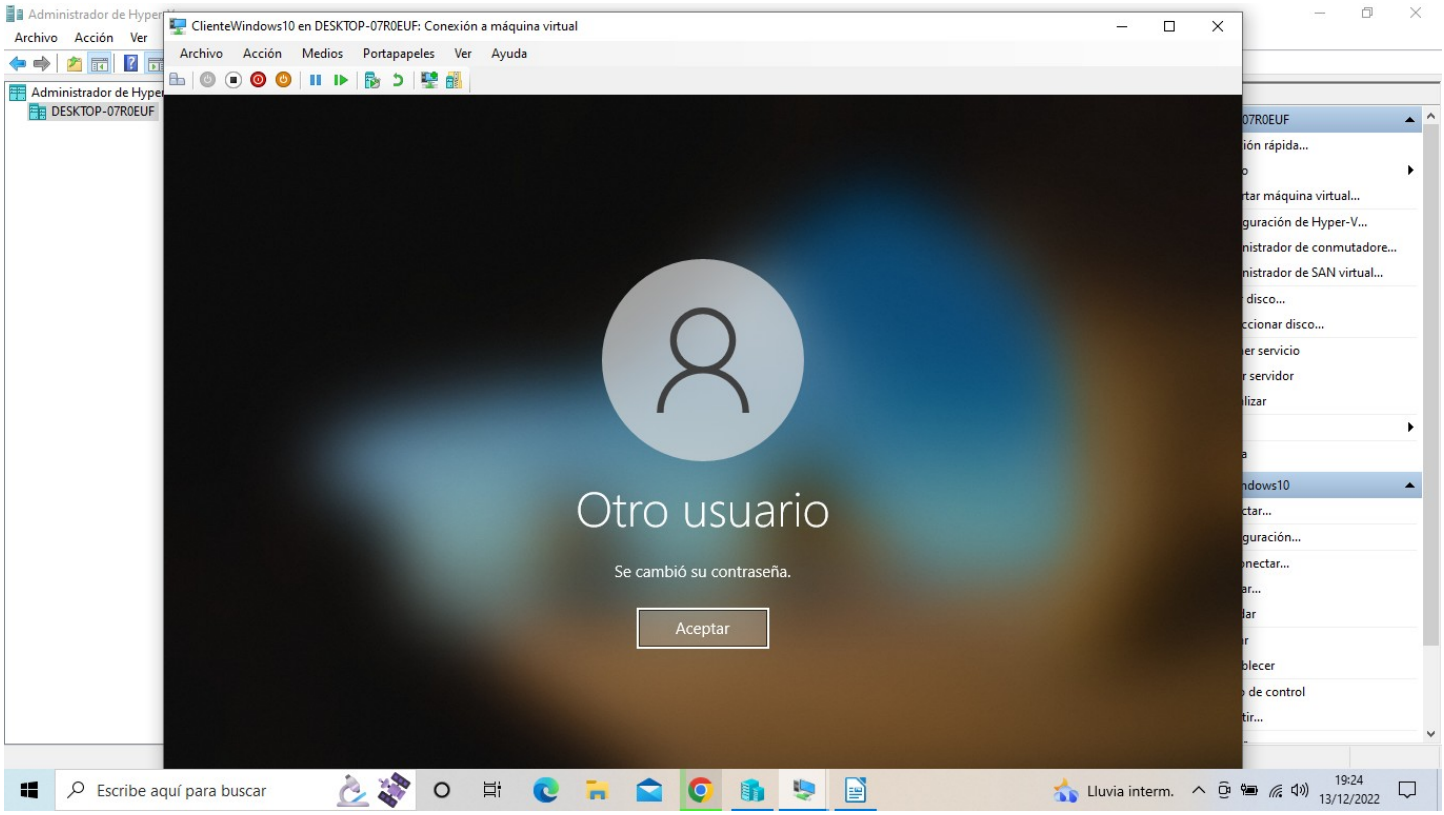
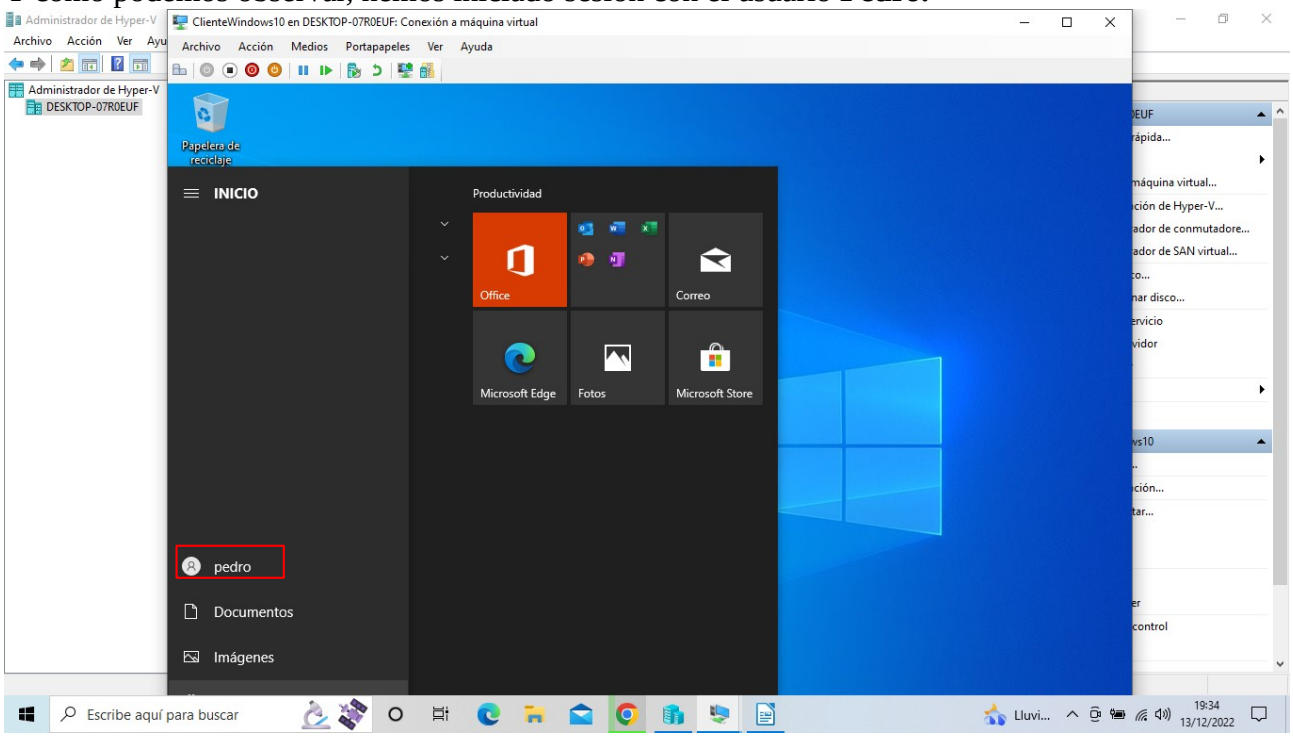


Ahora probaremos con una contraseña distinta, pero que cumpla las políticas de la PSO_Carles. Por ejemplo: **Com1@om**.


ClienteWindows10 en DESKTOP-07R0EUF: Conexión a máquina virtual
Archivo Acción Medios Portapapeles Ver Ayuda
Otro usuario
CARLES\Pedro
Iniciar sesión en CARLES
¿Cómo puedo iniciar sesión en otro
Escribe aquí para buscar
Lluvia interm.
19:21
13/12/2022


ClienteWindows10 en DESKTOP-07R0EUF: Conexión a máquina virtual
Archivo Acción Medios Portapapeles Ver Ayuda
Otro usuario
Cambiando contraseña
Escribe aquí para buscar
19:23
13/12/2022

Al introducir como mínimo que la contraseña tenga como mínimo 8 caracteres y que tenga complejidad, si que nos dejará actualizar la contraseña.



Y como podemos observar, hemos iniciado sesión con el usuario **Pedro.**